

Гистограмма (статистика)



ИИ-обзор статьи



Гистограмма — это графический метод представления распределения частот количественного признака в математической статистике в виде примыкающих друг к другу прямоугольников.

Определение нормализованной гистограммы по ГОСТ

ГОСТ Р 50779.10-2000 определяет нормализованную гистограмму как кусочно-постоянную функцию, заданную на разбиении числовой прямой. Значение функции на каждом интервале равно отношению числа попавших в него элементов выборки к объёму выборки и длине интервала.

Процедура построения гистограммы

Ось значений разбивают на разряды, чаще всего одинаковые по ширине. Для каждого разряда рисуют прямоугольник: при равных интервалах высота пропорциональна частоте, при неравных — площадь пропорциональна числу наблюдений.

Правила выбора числа интервалов

Выбор разбиения определяет детализацию и точность оценки плотности.

Применяются правило Стёрджеса с логарифмом числа наблюдений по основанию 2 и правило квадратного корня из общего числа измерений.

Сравнение рядов распределения

Гистограммы позволяют наглядно сравнивать ряды распределения, так как их графическое представление делает различия очевидными.

Эмпирическая оценка плотности

Построение нормализованных гистограмм применяется для получения эмпирической оценки плотности распределения случайной величины.

Проверка гипотезы о модальности



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Гистограммы в прикладных областях

В геологии анализ гистограмм служит наглядным методом проверки геологических гипотез. В кардиологии построение гистограмм — обязательный геометрический метод анализа вариабельности ритма сердца по стандартам 1996 года, дополняемый триангулярной интерпретацией. На производстве гистограммы применяют для оценки стабильности технологического процесса и контроля качества продукции.



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

Скрыть ^

Перейти к материалам ОГЭ/ЕГЭ

Гистогра́мма в [математической статистике](#) — это один из графических методов исследования рядов распределения значений случайной величины.^[B: 1]

Среди графических методов исследования рядов распределения указаны^[1] следующие:

- способ точек, (в результате которого получается *точечная диаграмма*);
- способ прямоугольников (дающий *ступенчатый многоугольник*, *столбчатую диаграмму*, или гистограмму);
- способ прямых (дающий *многоугольник частот*);
- кривая сумм (изображение ряда из накопленных частот);
- изображение наблюждённых значений случайной величины (по оси абсцисс откладывается их порядковый номер);
- огива (значения случайной величины, полученные при наблюдении, располагаются в возрастающем порядке; по оси абсцисс откладывается их новый порядковый номер).

Ступенчатые многоугольники и многоугольники частот носят общее название *многоугольников распределения*. В качестве наиболее удобных указаны точечная диаграмма, ступенчатый многоугольник и многоугольник частот.^[1]

Для двумерного случая вместо ряда распределения строится таблица распределения, и ей соответствующее графическое построение называют **призмограммой**.^[1]

Определение

По ГОСТу

[ГОСТ](#) Р 50779.10-2000 предлагал следующие определения:

2.17 гистограмма

Графическое представление распределения частот для количественного признака, образуемое соприкасающимися прямоугольниками, основаниями которых служат интервалы классов, а площади пропорциональны частотам этих классов

2.18 столбиковая диаграмма

Графическое представление распределения частот для дискретной случайной



Альтернативное определение

Пусть $X_1, \dots, X_n, \dots$ — [выборка](#) из некоторого [распределения](#). Определим разбиение числовой прямой $-\infty < a_0 < a_1 < \dots < a_{k-1} < a_k < \infty$. Пусть

$$n_i = \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{\{X_j \in (a_{i-1}, a_i]\}}, \quad i = 1, \dots, k$$

— число элементов выборки, попавших в i -й интервал. Тогда кусочно-постоянная функция $\tilde{h} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, имеющая вид:

$\tilde{h}(x) = \frac{n_i}{n \Delta a_i}, \Delta a_i = a_i - a_{i-1}, i = 1, \dots, k$, — называется [нормализованной гистограммой](#).^[2]

Гистограмма абсолютно непрерывного распределения

Пусть распределение [случайных величин](#) X_i [абсолютно непрерывно](#) и задаётся плотностью вероятности $f(x)$. Тогда

$$\forall x \in (a_{i-1}, a_i], \quad h(x) \Delta a_i \equiv \frac{n_i}{n} \rightarrow \mathbb{P}(X \in (a_{i-1}, a_i]) \equiv \int_{a_{i-1}}^{a_i} f(x) dx, \quad i = 1, \dots, k \text{ по}$$

[вероятности](#) при $n \rightarrow \infty$.^[3]

Процедура построения гистограммы

При выполнении чертежа по способу прямоугольников горизонтальная ось разбивается на равные отрезки, соответствующие [разрядам](#); на этих отрезках, как на основаниях, строятся прямоугольники с высотой, пропорциональной частоте данного разряда.^[4]

Опишем эту процедуру более детально. Сначала множество значений, которое может принимать элемент выборки, разбивается на несколько [разрядов](#) (bins). Чаще всего эти интервалы берут одинаковыми, но это не является строгим требованием. Эти интервалы откладываются на горизонтальной оси, затем над каждым рисуется прямоугольник. Если все интервалы были одинаковыми, то высота каждого прямоугольника пропорциональна числу элементов выборки, попадающих в соответствующий интервал. Если интервалы разные, то высота прямоугольника выбирается таким образом, чтобы его площадь была пропорциональна числу элементов выборки, которые попали в этот интервал.

Существенным для построения гистограммы является выбор оптимального разбиения, поскольку при увеличении интервалов снижается детализация оценки плотности

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

$$n = 1 + \lfloor \log_2 N \rfloor,$$

где N — общее число наблюдений величины, $\log_2$ — логарифм по основанию 2, $\lfloor x \rfloor$ — обозначает [целую часть](#) числа x .

Также часто встречается правило, оценивающее оптимальное количество интервалов как квадратный корень из общего числа измерений:

$$n = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$$

Использование

Представление *рядов распределения* в преобразованном виде является необходимым условием при сравнении этих рядов между собой^[1].

Исследование рядов распределения в значительной степени облегчается благодаря применению *графического метода*. При изображении рядов распределения на горизонтальной оси откладывают значения *разрядов* или *наблюдённые значения* случайной величины $X(j)$, а на вертикальной оси, — соответственно, *разрядные частоты* или *наблюдённые частоты*^[1].

Построение нормализованных гистограмм может использоваться для получения эмпирической оценки [плотности распределения случайной величины](#)^[5].

В общем виде одна из наиболее важных задач формулируется так: на заданном уровне значимости проверить гипотезу о том, что представленное на гистограмме распределение является мономодальным^[A: 1].

Примеры использования

Гистограммы применяются (в том числе в иллюстративных целях) во всех областях знания, где приходится иметь дело с обработкой эмпирического числового материала и анализом частотности реализации тех или иных событий.

Так, например, анализ гистограмм традиционно считается среди геологов наглядным и информативным методом решения геологических задач, поскольку он позволяет проверять геологические гипотезы, сформулированные на языке статистики^[A: 1].



Главная



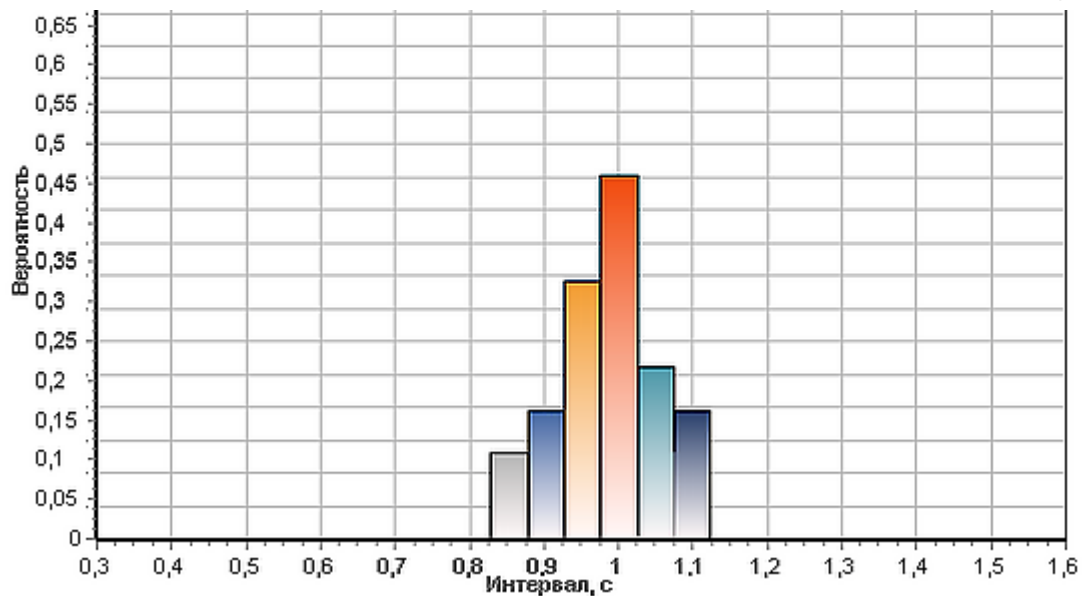
Поиск



Области знаний



Проекты



Пример гистограммы 5-минутной записи в норме при исследовании вариальности ритма сердца

В кардиологии построение и описание гистограммы является обязательным геометрическим методом анализа [вариальности ритма сердца](#), предложенным стандартами 1996 года ^{[A: 2][B: 2]}. В качестве дополнительных способов описания гистограмм ритма сердца используют методы их *триангулярной интерпретации*, такие как индекс Святого Георгия и триангулярный индекс ^[6].

На производстве при анализе состояния технологического процесса, построение гистограмм считается эффективным способом оценки ситуации и проведения анализа на первом этапе изучения стабильности технологического процесса, а также рассматривается как один из эффективных инструментов менеджмента качества на этапе контроля качества готовой продукции и анализа текущего состояния технологического процесса ^[A: 3].

См. также

- [Выборочная функция распределения](#)

Примечания

- [↑] ¹ ² ³ ⁴ ⁵ [Митропольский, 1971](#), § 2 Ряды и таблицы распределения, с. 20—43.
- [↑] Нормализованная гистограмма является плотностью вероятности. В частности:
 - $h(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$
 - $\int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx = 1.$
- [↑] Таким образом [площадь](#) фигуры под нормализованной гистограммой, ограниченной интервалом $[a_{i-1}, a_i]$, приближается к вероятности принятия значений внутри этого интервала любой из случайных величин X_j . Однако, нормализованная гистограмма не

[Главная](#)[Поиск](#)[Области знаний](#)[Проекты](#)

4. [↑ Митропольский, 1971](#), с. 32.
5. [↑](#) Для построения гистограммы наблюдаемый диапазон изменения случайной величины разбивается на несколько интервалов и подсчитывается доля от всех измерений, попавшая в каждый из интервалов. Величина каждой доли принимается в качестве оценки вероятности попадания случайной величины в соответствующий интервал. Говорить о плотности вероятности в контексте гистограммы неправильно, т. к. гистограммирование трансформирует распределение любого вида в дискретное (рассматривается событие попадания величины в некоторый интервал, число которых счетно), а для дискретной случайной величины не существует функции плотности распределения вероятностей.
6. [↑ Рябыкина, 1998](#), § 3.6. Геометрические методы анализа ритмограмм, с. 43—49.

Литература



Книги

1. [↑ Митропольский А. К.](#) Техника статистических вычислений. — 2 изд., перераб. и доп.. — М.: Наука, 1971. — 576 с. — (Физико-математическая библиотека инженера). — 19 500 экз.
2. [↑ Рябыкина Г. В., Соболев А. В.](#) Вариабельность ритма сердца. — М.: «Стар'Ко», 1998. — 200 с. — [ISBN 5-85493-032-3](#).

Статьи

1. [↑ ¹² Ткачев Ю. А.](#) Исследование гистограмм геологических признаков компьютерным моделированием // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН : журнал. — 2004. — № 2. — С. 7—11.
2. [↑ Рабочая группа Европейского Кардиологического общества и Северо-Американского общества стимуляции и электрофизиологии.](#) [Вариабельность сердечного ритма. Стандарты измерения, физиологической интерпретации и клинического использования](#) // Вестник аритмологии : журнал. — 1999. — № 11. — С. 53—78. [Архивировано](#) 19 июня 2021 года.
3. [↑ Абдуллин И. А., Белобородова О. И., Лаптев Н. И., Москвичева Е. Л., Горяйнов А. Д.](#) Применение статистических методов для оценки технологического процесса производства кумулятивных зарядов // Вестник Казанского технологического университета : журнал. — 2010. — № 12. — С. 477—482.

Нормативные документы

1. [↑ ГОСТ Р 50779.10-2000\(ИСО 3534-1-93\) Статистические методы. Вероятность и основы статистики. Термины и определения](#) . docs.cntd.ru. Дата обращения: 27 мая 2020. [Архивировано](#) 19 мая 2020 года.

Ссылки





Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

См. также



- [Полигон частот](#)
- [Исторический очерк о полигоне](#)
- [Распределение вероятностей](#)

Категории



Математическая статистика

Визуализация данных

Изменения в статье 1 мая 2026 23:57